Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. APPROCCIO CATIA V5-VIRTUAL HAND 3

1.1 SMONTAGGIO DELLA SOSPENSIONE TRASVERSALE ANTERIORE 3

2. SMONTAGGIO DEL GRUPPO FRENANTE 10

3. SMONTAGGIO DEL COPRIRUOTA 15

TESTI CONSIGLIATI 19

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Approccio CATIA V5-Virtual Hand

Il Virtual Hand consente di valutare le collisioni tra la mano virtuale e gli oggetti presenti nella scena, ma non consente di determinare le collisioni degli oggetti fra loro. Al fine di risolvere tale inconveniente, è stata proposta una metodologia che consente di effettuare analisi di manutenibilità in ambiente Catia. Tale metodologia prevede l'impiego integrato sia del Virtual Hand, sia del modulo DMU Fitting Simulator di Catia V5. I passi sono i seguenti: l'operatore, indossando il guanto e l'HMD, simula l'operazione di smontaggio, in ambiente immersivo, con il Virtual Hand. In questa fase l'operatore verifica l'accessibilità e la manipolabilità dell'oggetto da rimuovere poiché è possibile, in tale ambiente, verificare le collisioni tra mano ed oggetti. Dopo la simulazione resta visualizzata la traccia del baricentro dell'oggetto che è stato movimentato. Successivamente, nel modulo Fitting Simulator di Catia l'oggetto è vincolato a muoversi lungo tale traccia, verificando contestualmente che non vi siano interferenze tra l'oggetto da rimuovere e gli altri elementi che compongono l'assieme.

Questa metodologia consente, quindi, di verificare sia la smontabilità, sia l'accessibilità, sia la manipolabilità durante la simulazione di un'operazione di manutenzione.

1.1 Smontaggio della sospensione trasversale anteriore

La prima parte dello studio ha interessato la verifica degli spazi disponibili. In particolare, è stata verificata la presenza di aree di accesso tali da consentire all' operatore di avvicinare l'attrezzo alla testa delle viti. L'operazione di avvicinamento dell'utensile è stata simulata in Virtual Hand; in questo ambiente è stata valutata l'abilità dell'operatore nel compiere i movimenti necessari e la presenza o meno di interferenze tra la mano virtuale e gli altri oggetti presenti nella scena.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

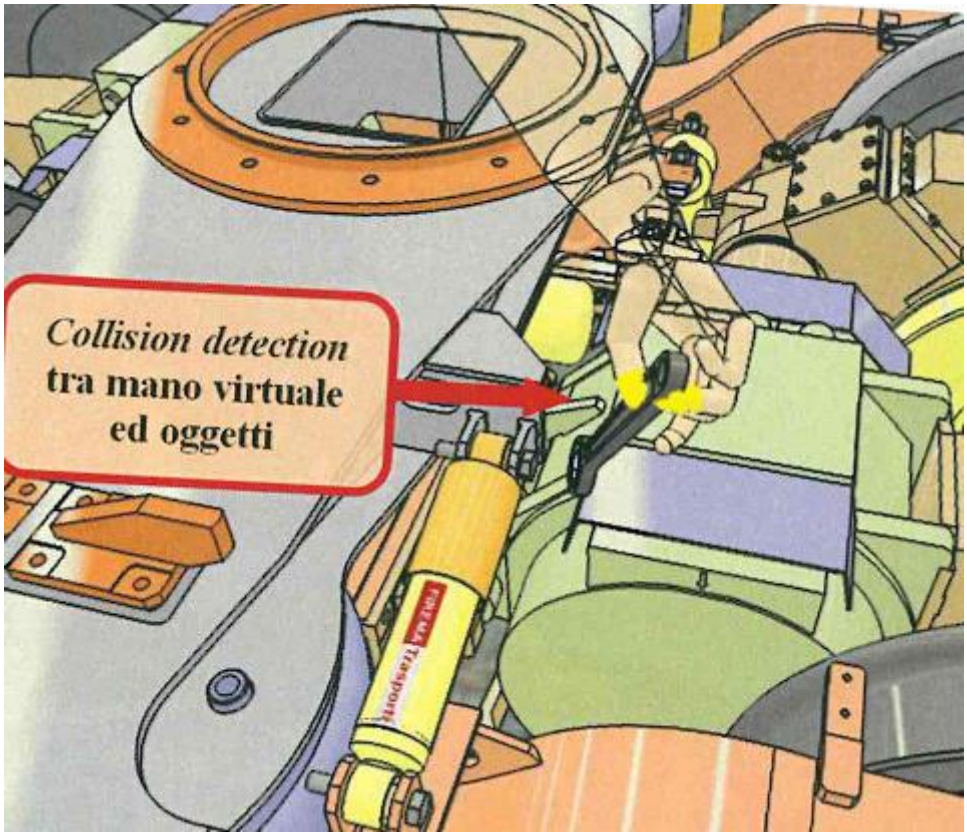


Figura 1 - Avvicinamento dell'utensile in Virtual Hand

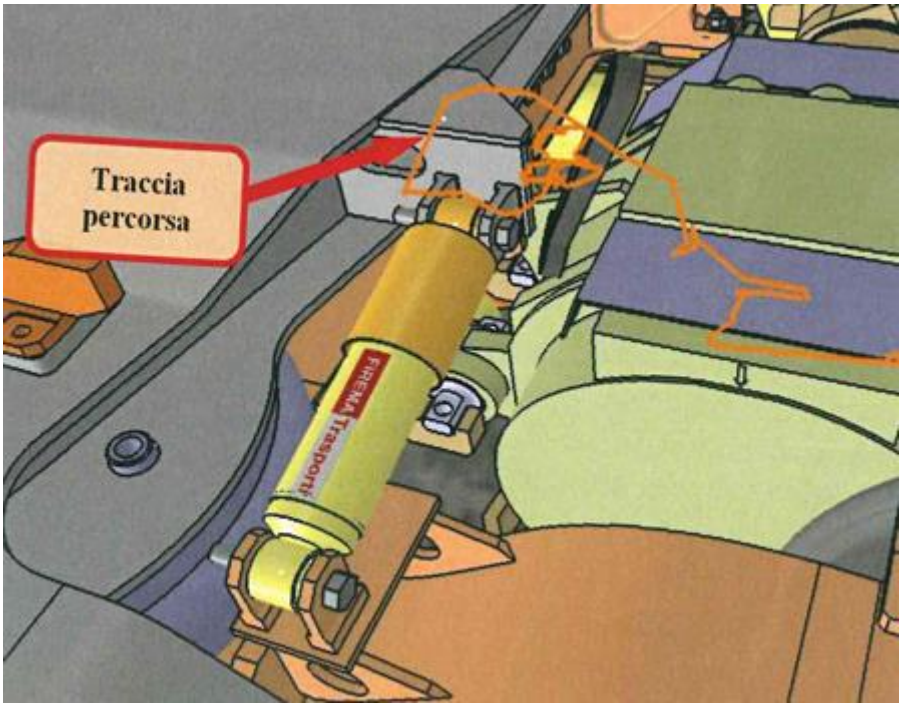


Figura 2 - Avvicinamento dell'utensile nel modulo DMU Fitting Simulator di Catia

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

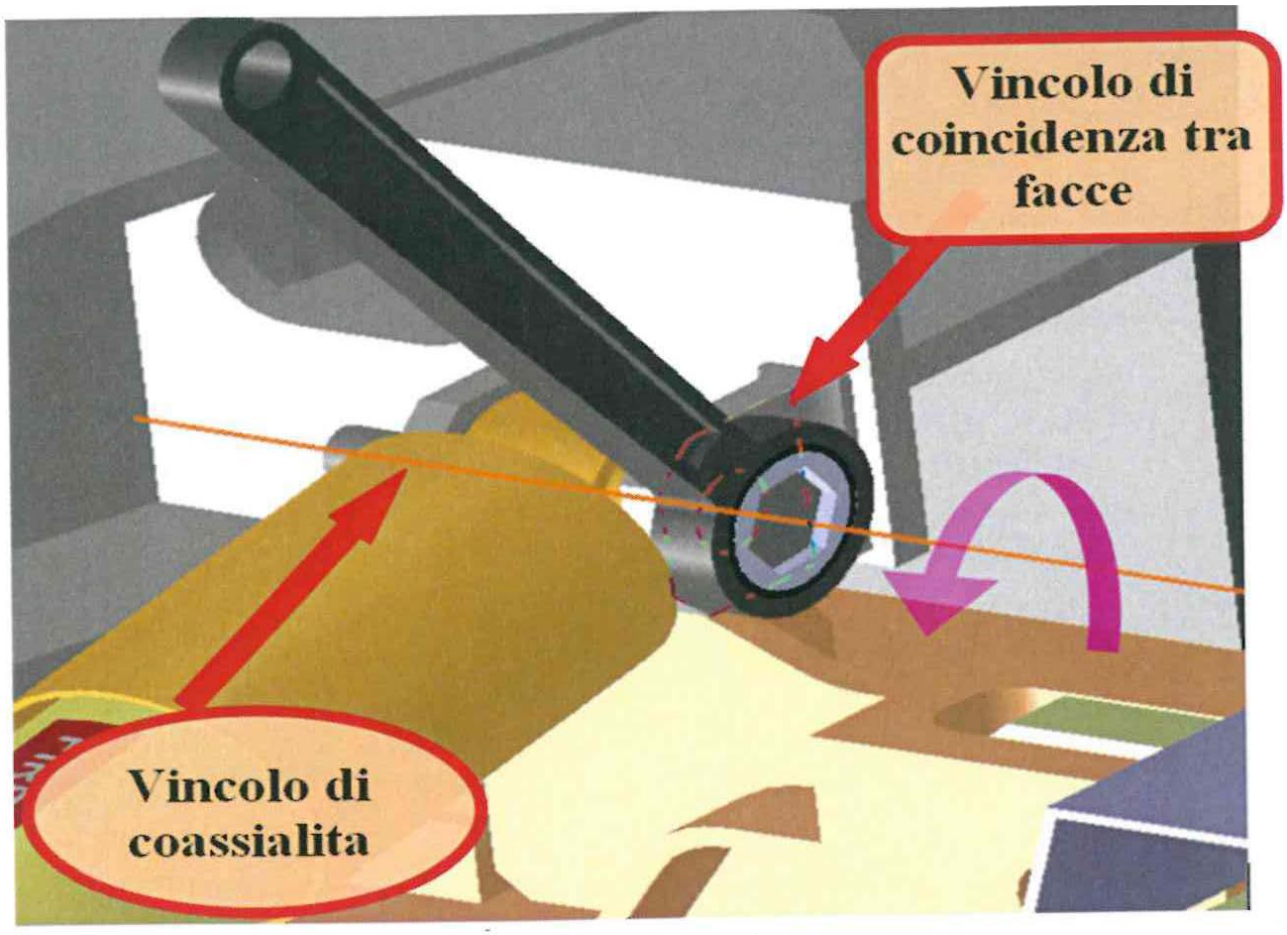


Figura 3 - I vincoli imposti

Per essere certi che lungo la traiettoria seguita dall'operatore non si verificassero collisioni tra utensile ed altri elementi (in Virtual Hand non esiste, infatti, la collision detection tra oggetti, ma solo tra mano ed oggetti), è stata evidenziata la traccia lasciata dal baricentro dell'utensile, come traiettoria ripercorribile nel modulo DMU Fitting Simulator di Catia; in questo ambiente, infatti, è possibile ricevere un feedback visivo ed acustico delle collisioni tra gli oggetti. Dopo aver verificato l'accessibilità dell'utensile, è stata simulata l'operazione di allentamento delle viti; ciò allo scopo di verificare la presenza di un volume sufficiente per la movimentazione della chiave. Per rendere più semplice questa operazione, alla chiave è stato concesso un solo grado di libertà: la rotazione intorno all'asse del perno. In figura 3 sono evidenziati i vincoli imposti tra le parti: 1) coassialità tra asse e perno e asse del foro esagonale della chiave; 2) coincidenza tra la faccia dell'utensile e la superficie del supporto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La figura 4 mostra l'operazione condotta in Virtual Hand (a sinistra) e la traccia lasciata dal baricentro della chiave (a destra), ripercorsa nel modulo DMU Fitting Simulator di Catia.



Figura 4 - Allentamento dei bulloni in Virtual Hand (a sinistra) e nel modulo DMU Fitting Simulator di Catia (a destra)

Nella fase successiva è stata verificata la possibilità di sfilare le viti dalla loro sede e di rimuovere la sospensione, senza collidere con gli altri oggetti presenti. Per semplicità le viti sono state vincolate a muoversi soltanto lungo il proprio asse; alla sospensione, invece, è stato imposto il vincolo di spostarsi con il piano di simmetria coincidente con il piano medio dei supporti.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

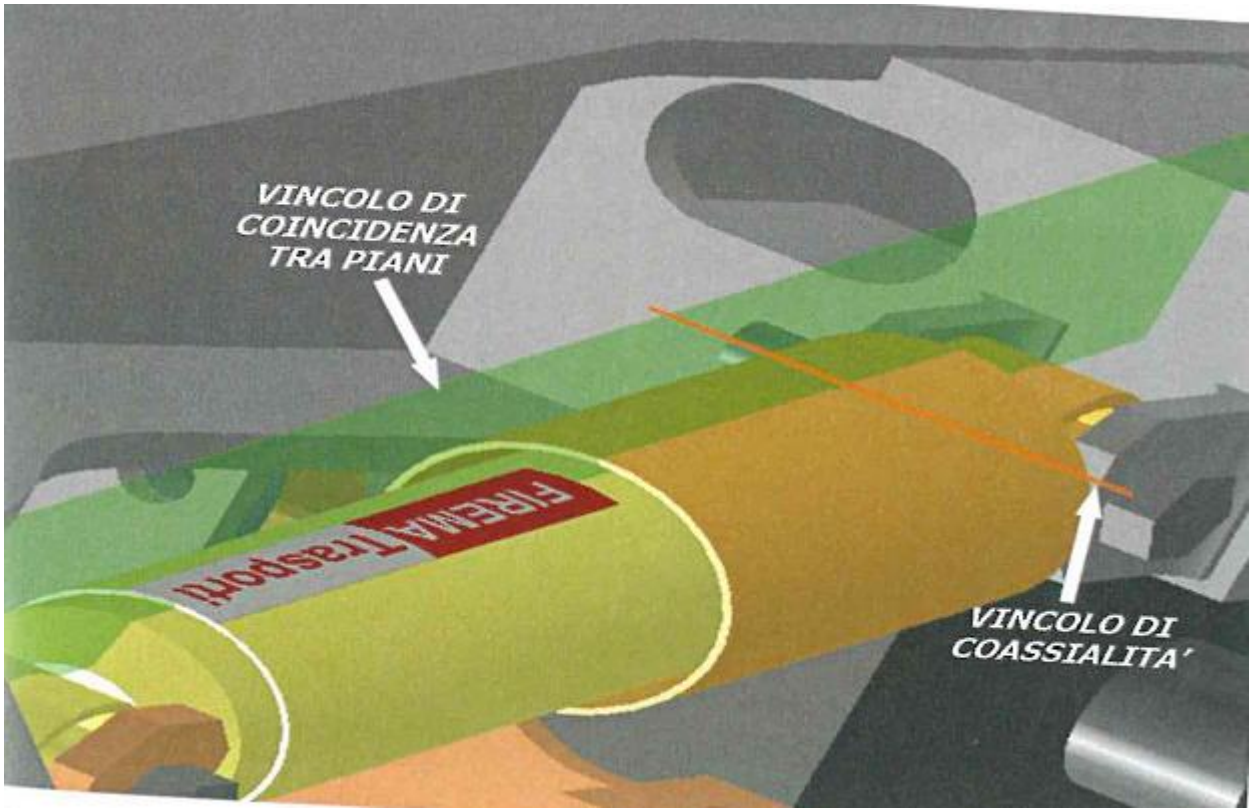


Figura 5 - Vincoli imposti per la rimozione delle viti e della sospensione

Le figure 6a e 6b mostrano, rispettivamente, la simulazione delle operazioni di rimozione delle viti e di rimozione della sospensione condotte in ambiente Virtual Hand (a sinistra) e nel modulo DMU Fitting Simulator di Catia (a destra).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

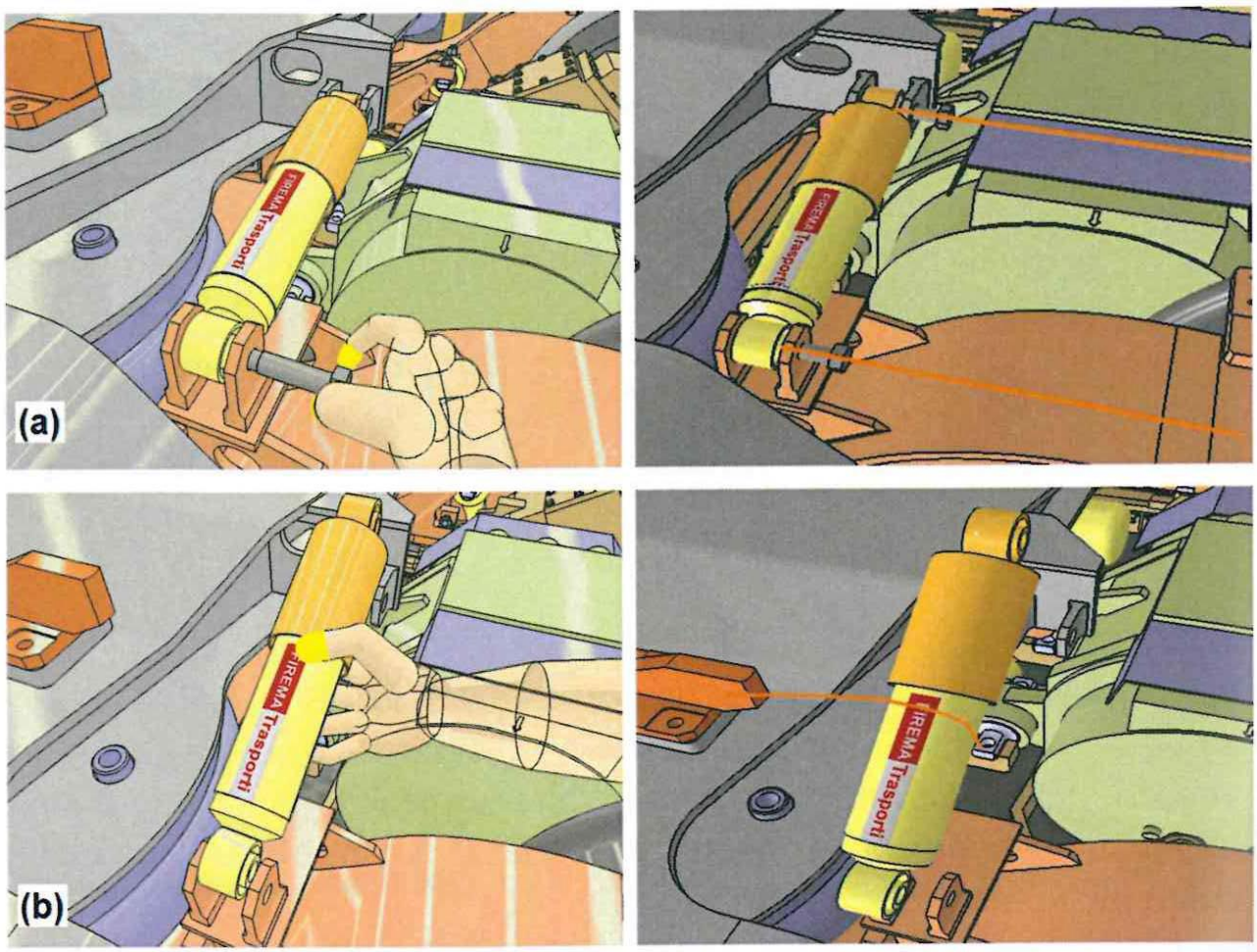


Figura 6 - a) rimozione viti in Virtual Hand (a sinistra) e nel modulo Fitting Simulator di Catia (a destra); b) rimozione della sospensione in Virtual Hand (a sinistra) e nel modulo Fitting Simulator di Catia (a destra)

Per la particolare operazione analizzata, l'operatore, utilizzando la RV, è in grado di esprimersi circa la possibilità di effettuare lo smontaggio e, quindi, compilare la scheda manutentiva (figura 7).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

SCHEDA MANUTENTIVA		
INFORMAZIONI DI INTERESSE	**DA COMPILARSI A CURA DELL'OPERATORE**	**NOTE TECNICHE**
Assieme analizzato:	*Carrello ferroviario*	
Operazione analizzata:	*Smontaggio della sospensione trasversale anteriore.*	
Tipo di intervento manutentivo:	■ *Manutenzione correttiva* □ *Manutenzione preventiva*	
Esito dell'operazione:	■ *Fattibile* □ *Non fattibile*	Smontabilità, Manipolabilità e Accessibilità VERIFICATE.
Sequenza di smontaggio:	*a)Rimozione viti;* *b)Rimozione sospensione*	
Attrezzi necessari:	*Cricchetto*	
Personale richiesto:	□ *Specializzato* ■ *Non specializzato*	
Numero di operatori necessari:	*1*	
Tempo totale di intervento:	*5 min*	

Figura 7 - La scheda manutentiva relativa allo smontaggio della sospensione

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Smontaggio del gruppo frenante

Anche in questo caso lo studio è cominciato verificando la disponibilità di spazi sufficienti per l'accesso dell'utensile alle viti da rimuovere. L'avvicinamento della chiave è stato simulato in Virtual Hand; in questo ambiente è stata valutata l'abilità dell'operatore nel compiere l'operazione e la presenza o meno di interferenze tra la mano virtuale e gli altri oggetti presenti nell'ambiente virtuale (figura 8a). Per essere certi che lungo la traiettoria seguita non si verificassero collisioni tra l'utensile e gli altri elementi, si è fatto in modo che il baricentro della chiave lasciasse una traccia, ripercorribile nel modulo DMU Fitting Simulator di Catia (figura 8b). Una volta verificata l'accessibilità dell'utensile, è stato simulato l'allentamento delle viti per assicurare l'esistenza di spazi di manovra adeguati. Per semplificare questa operazione, è stato concesso alla chiave un solo grado di libertà: la rotazione intorno al proprio asse.

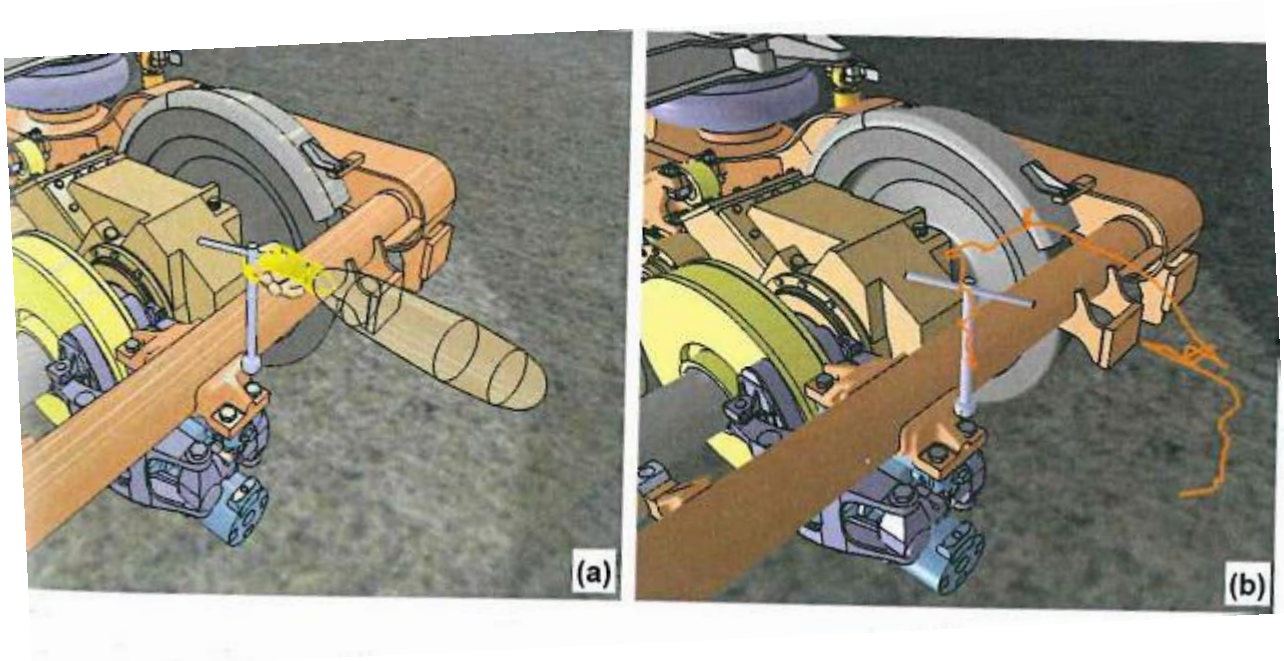


Figura 8 - a) Avvicinamento dell'utensile in Virtual Hand; b) Avvicinamento dell'utensile nel modulo DMU Fitting Simulator di Catia

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

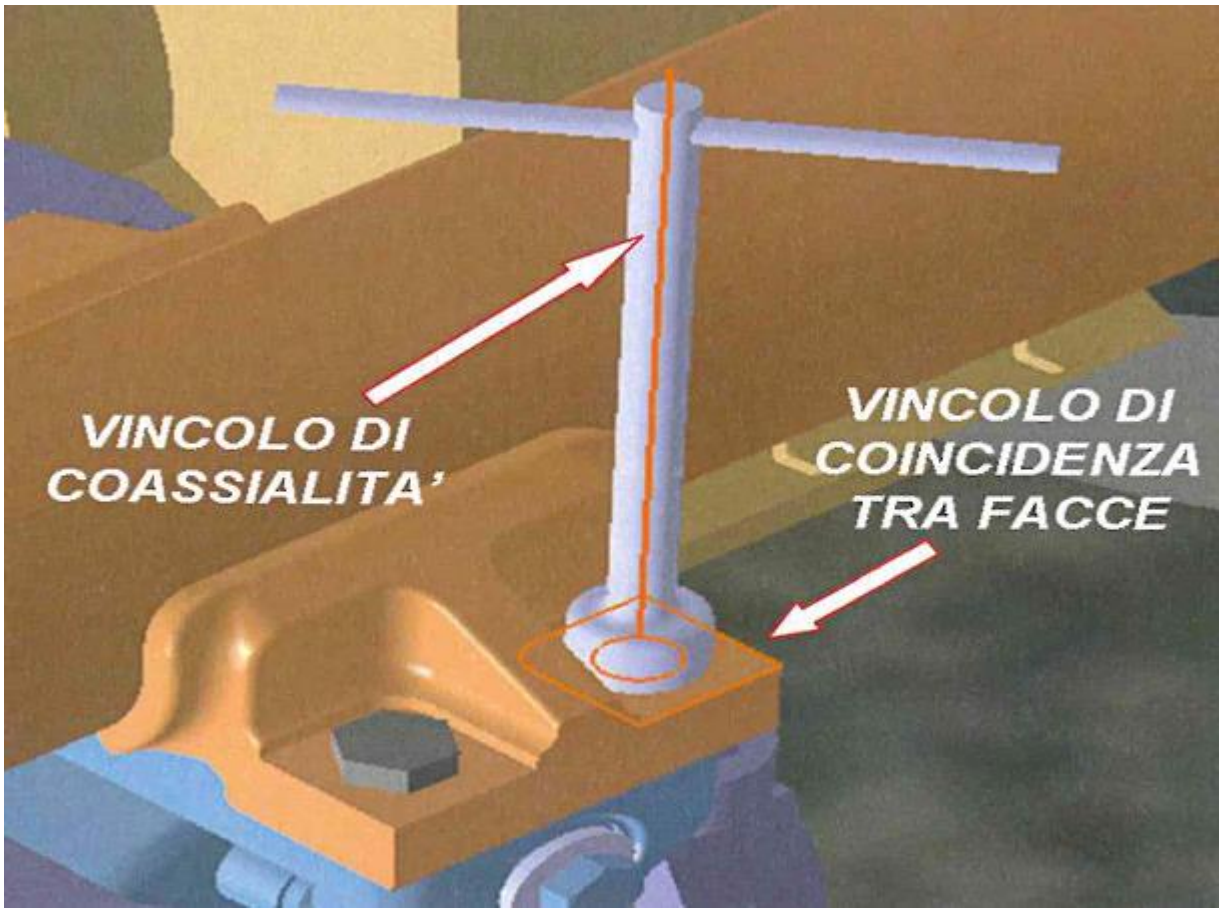


Figura 9 - Vincoli imposti nello svitamento dei collegamenti

In figura 9 sono evidenziati i vincoli imposti tra i componenti: 1) coassialità tra asse della chiave e quello della vite; 2) coincidenza tra la faccia di battuta dell'utensile e la superficie del supporto indicate in figura. La figura 10 mostra, l'operazione condotta in Virtual Hand (a) e nel modulo DMUFitting Simulator di Catia (b) (in questo caso, montando l'utensile intorno al proprio asse, la traccia lasciata dal baricentro dello stesso è individuata da un punto).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

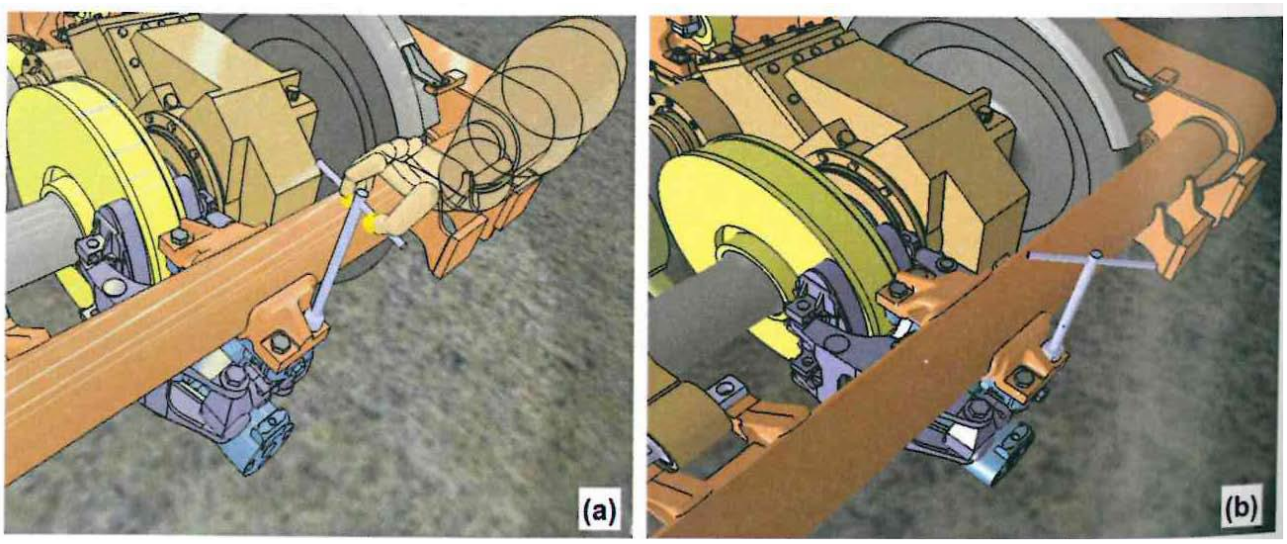


Figura 10 - a) Allentamento delle viti in Virtual Hand; b) Allentamento delle viti nel modulo Fitting Simulator di Catia

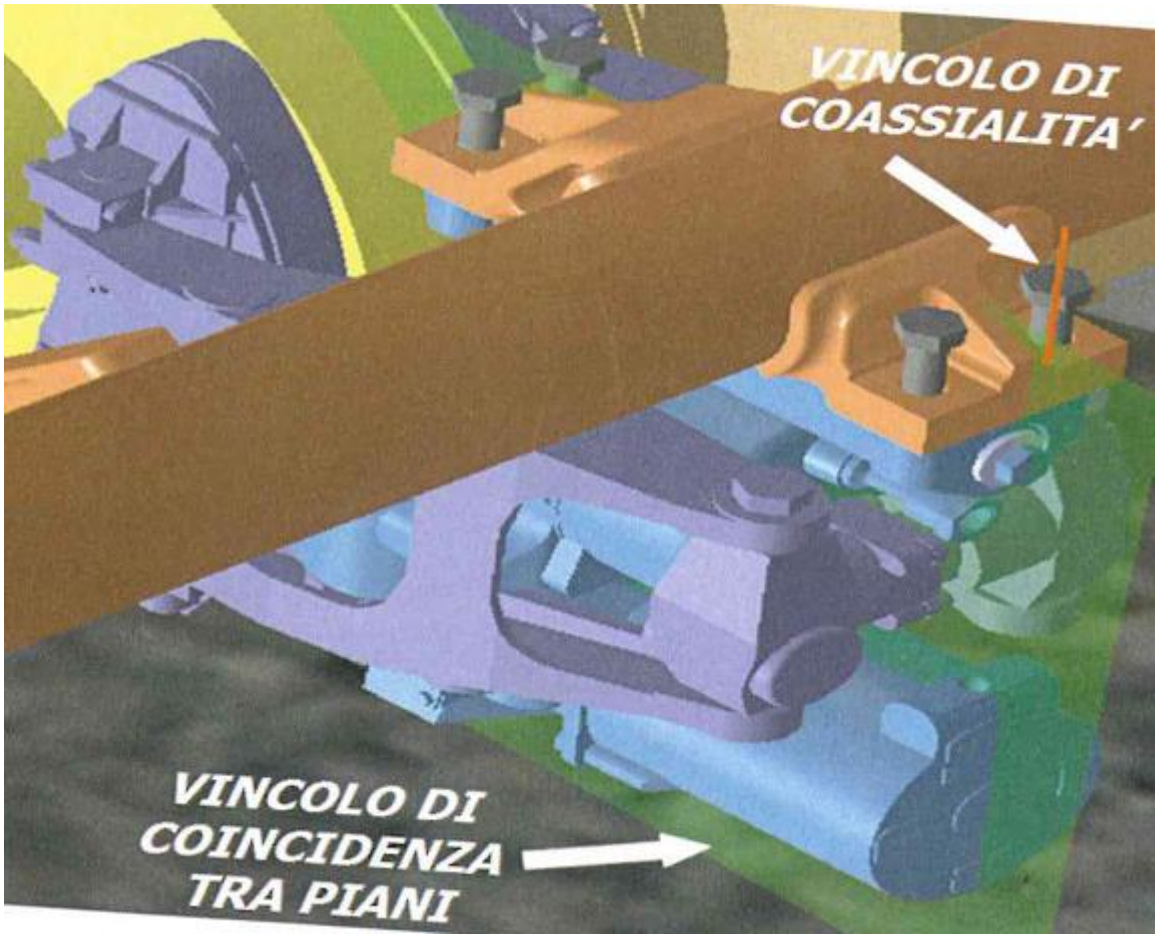


Figura 11 - Vincoli imposti per la rimozione delle viti e del gruppo frenante

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nella successiva fase è stata verificata la possibilità di estrarre le viti dalla loro sede e di rimuovere il gruppo frenante, senza collidere con gli altri oggetti presenti. Per semplicità le viti sono state vincolate a muoversi soltanto lungo il proprio asse e il gruppo frenante a traslare nel piano evidenziato in figura 11. Le figure 12 e 13 mostrano alcune fasi delle simulazioni realizzate in ambiente Virtual Hand e nel modulo DMUFitting Simulator di Catia.

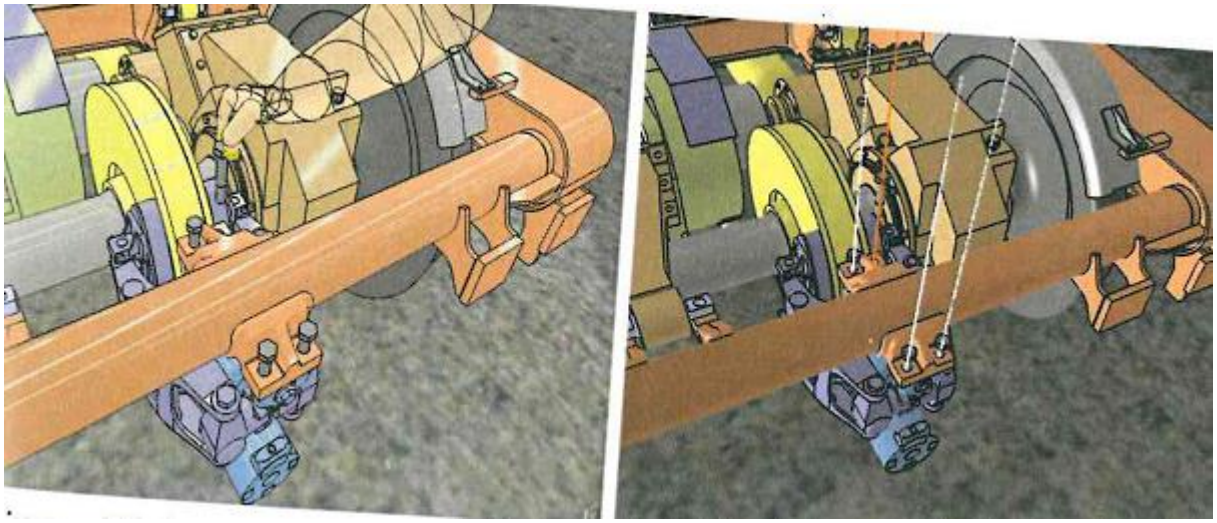


Figura 12 - Rimozione delle viti rispettivamente in Virtual Hand e nel modulo DMU Fitting Simulator di Catia

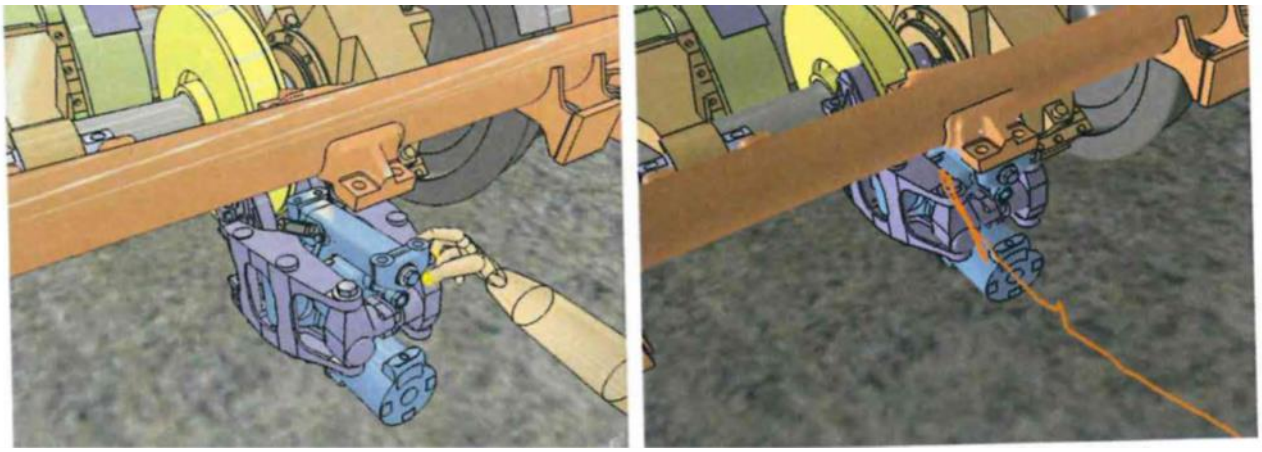


Figura 13 - Rimozione del gruppo frenante in Virtual Hand e nel modulo Fitting Simulator di Catia

Anche in questo caso l'operatore, utilizzando la RV, è in grado di esprimersi circa la possibilità di effettuare lo smontaggio e, quindi, di compilare la scheda manutentiva (figura 14).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

SCHEDA MANUTENTIVA		
INFORMAZIONI DI INTERESSE	**DA COMPILARSI A CURA DELL'OPERATORE**	**NOTE TECNICHE**
Assieme analizzato:	*Carrello ferroviario*	
Operazione analizzata:	*Smontaggio del gruppo frenante.*	
Tipo di intervento manutentivo:	■ *Manutenzione correttiva* □ *Manutenzione preventiva*	
Esito dell'operazione:	■ *Fattibile* □ *Non fattibile*	Smontabilità, Manipolabilità e Accessibilità VERIFICATE.
Sequenza di smontaggio:	*a)Rimozione viti;* *b)Rimozione del gruppo frenante*	
Attrezzi necessari:	*Chiave a T*	
Personale richiesto:	□ *Specializzato* ■ *Non specializzato*	
Numero di operatori necessari:	*2*	
Tempo totale di intervento:	*6 min*	

Figura 14 - La scheda manutentiva relativa allo smontaggio del gruppo frenante

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Smontaggio del copriruota

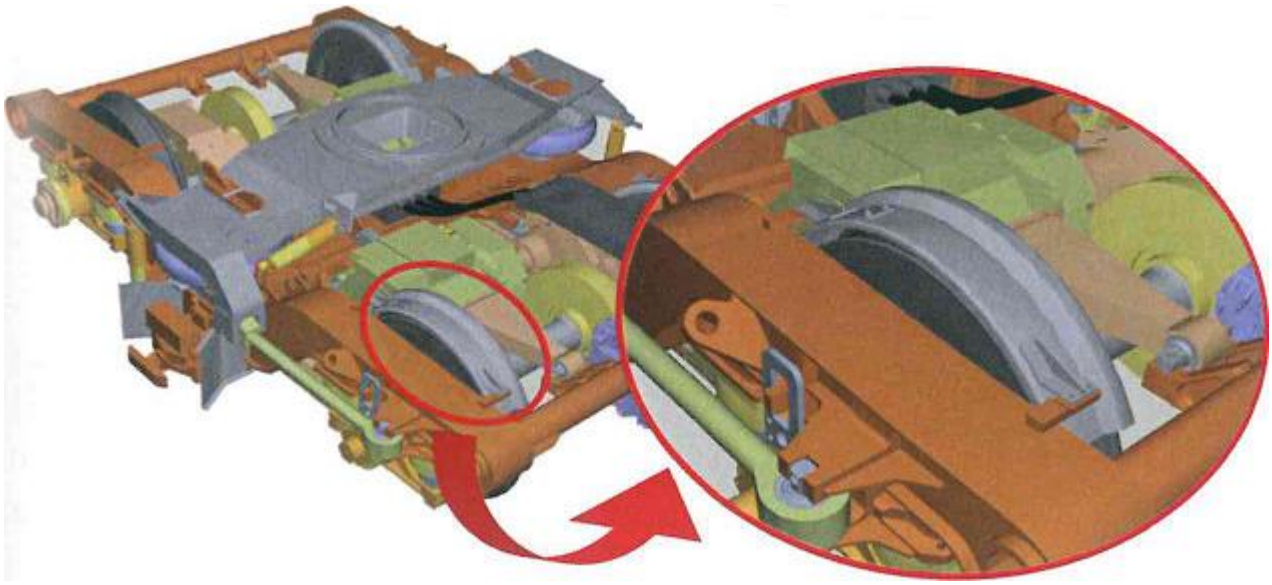


Figura 15 - Il copriruota

Dalla figura 15 risulta evidente come l'elemento copriruota sia facilmente accessibile; per questo motivo, nell'analisi di manutenibilità, è stata dedicata maggiore attenzione alle verifiche di manipolabilità e smontabilità. Per lo smontaggio del copriruota sono state eseguite in ambiente virtuale diverse prove, dalle quali è emersa la difficoltà, da parte dell'operatore, di effettuare la rimozione del componente, evitando collisioni o compenetrazioni con altre parti dell'assieme. Le diverse tracce, generate dagli spostamenti dell'oggetto in Virtual Hand, sono state importate nel modulo DMU Fitting Simulator; queste, attivando l'algoritmo di collision detection, hanno rivelato la presenza d'interferenze e collisioni tra gli oggetti. Di fronte all'impossibilità di esprimersi circa la fattibilità dell'operazione, è stato impiegato il Calcolo Automatico del Percorso (strumento offerto dal modulo DMU Fitting Simulator) al fine di verificare l'esistenza di almeno un percorso libero da interferenze. Impostando in maniera opportuna alcuni parametri, il software ha generato la traccia mostrata in figura 16.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

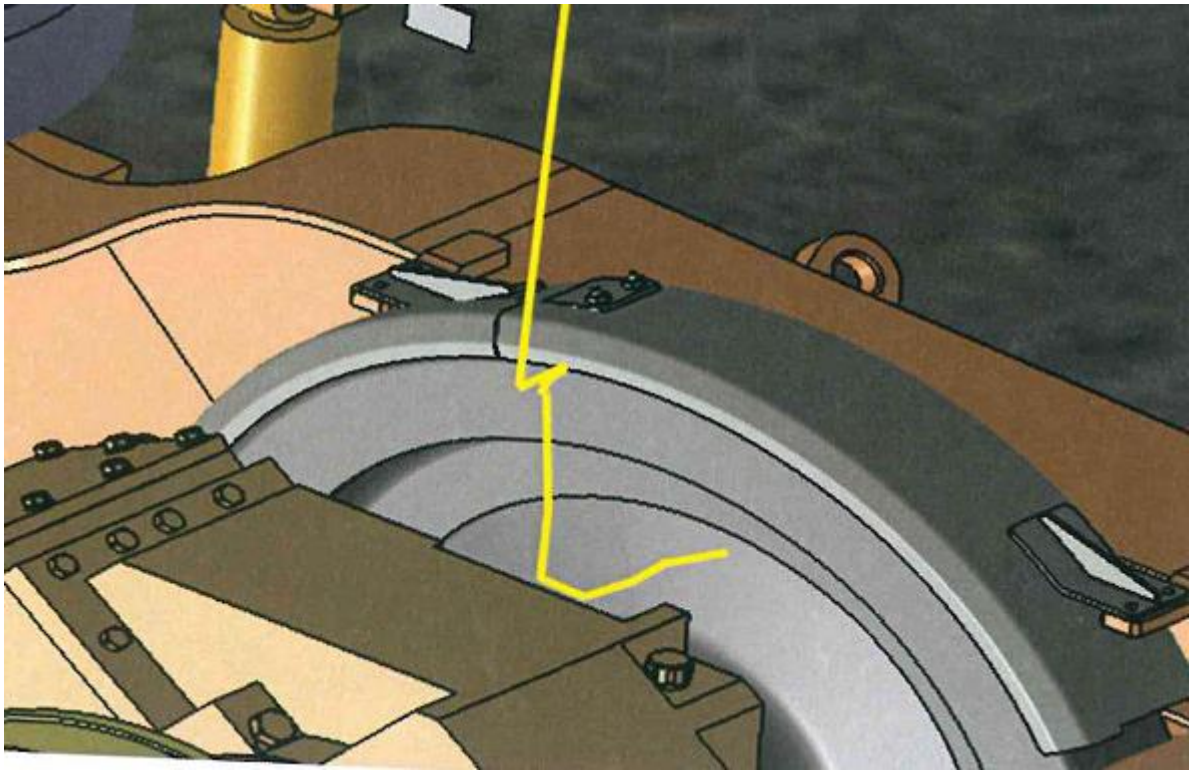


Figura 16 - Traccia ottenuta mediante il Calcolo Automatico del Percorso nel modulo DMU Fitting Simulator di Catia

Dopo aver verificato la presenza di spazi sufficienti alla manipolazione del componente da parte dell'operatore nel Virtual Hand e l'esistenza di almeno un percorso privo d'interferenze nel DMU Fitting Simulator, è possibile concludere che l'operazione di smontaggio analizzata è effettuabile e che è possibile compilare la scheda manutentiva. Le applicazioni proposte hanno dimostrato che la metodologia illustrata si rivela efficace, anche se talvolta complessa. Per questo motivo, è stata valutata la possibilità di invertire il procedimento già illustrato, prima calcolando un percorso libero da interferenze per verificare, poi, la possibilità che l'operatore rendesse visibile la traccia ricavata per farla percorrere dall'oggetto manipolato. A questo scopo, il baricentro dell'elemento da movimentare è stato evidenziato in modo che l'operatore potesse farlo scorrere lungo la traccia visualizzata. In figura 17 è possibile notare sia la sferetta che individua il baricentro, sia la traccia da seguire. In figura 18 è riportata, in bianco, la traccia ottenuta dall'operatore durante la simulazione in ambiente virtuale. A questo punto, confrontando le due tracce, è stato valutato l'errore commesso dall' operatore nel seguire il "percorso guida" in ambiente virtuale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

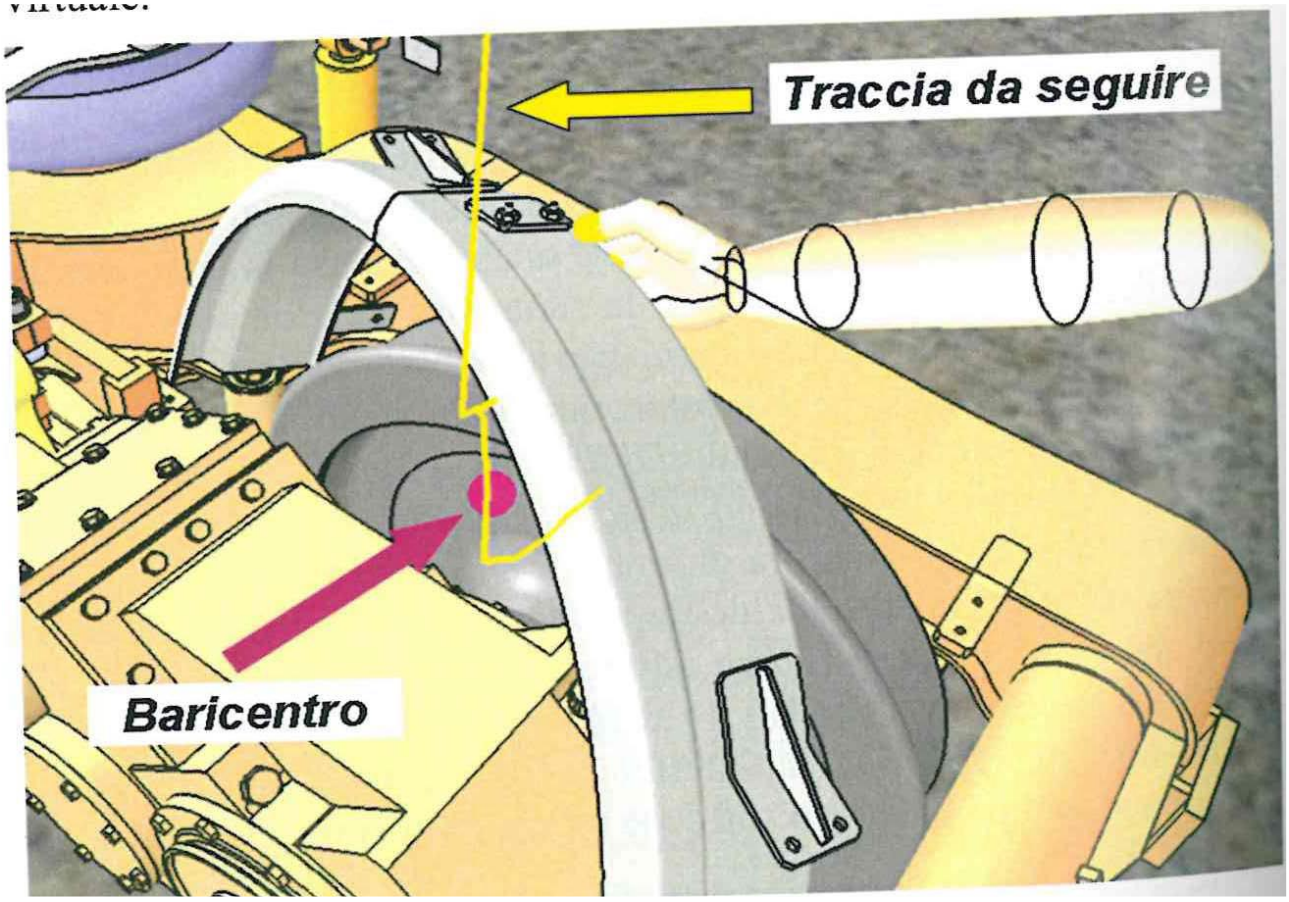


Figura 17 - L'operazione condotta in Virtual Hand

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

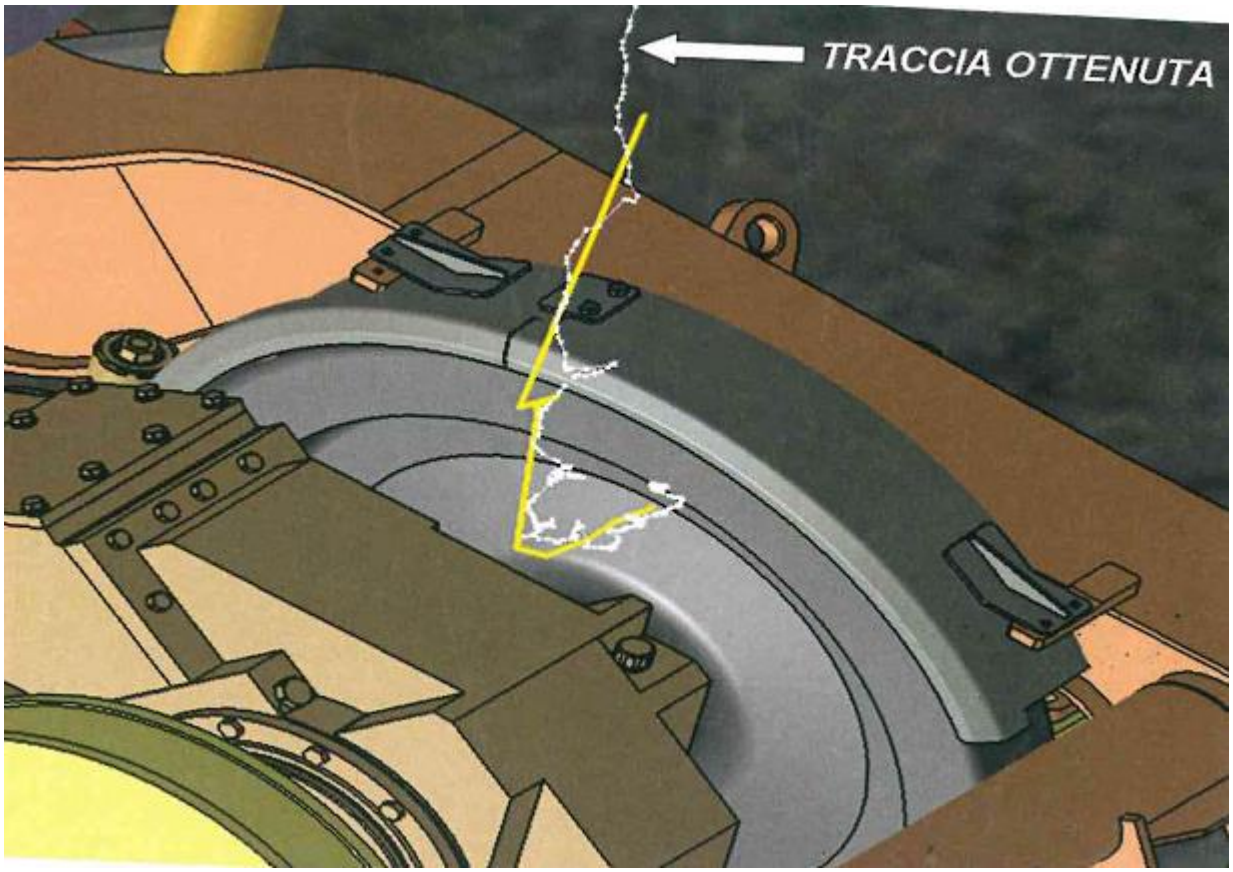


Figura18 - La traccia ottenuta dall'operatore

Il confronto è stato realizzato valutando la distanza tra i punti ottenuti dall'intersezione delle tracce stesse con piani ortogonali (punto per punto) alla traccia ottenuta dal calcolo automatico. Il confronto è stato eseguito nel modulo Shape FreeStyle di Catia V5, utilizzando lo strumento Analisi di Distanza. Quest'analisi, però, è effettuabile soltanto tra curve e non tra tracce, considerate come entità separate. Per ovviare a questo problema sono state costruite delle curve parametriche interpolanti (di 6° grado), passanti per un certo numero di punti di ciascuna traccia (questa operazione è stata condotta nel modulo Shape Automotive Class A).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- Francesco Caputo, Giuseppe Di Gironimo: La Realtà Virtuale nella progettazione industriale, ed.Aracne

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).